

體積應用題專項

排水法 · 溢出問題 · 不規則體積 · 綜合應用 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5下B冊 單元五 + 現代教育 5下B 單元16

核心陷阱：□ T1 體積運算 — 忘記單位轉換 · T4 幾何應用 — 混淆水位上升與物體體積

SSPA 關聯：● **最高頻** 呈分試卷一/卷二必考，佔體積應用題約 70%，是 P5 最重要幾何應用課

前置知識：L26（長方體/正方體體積公式 · 底面積計算 · 容量單位轉換 $1\text{L} = 1000\text{ cm}^3$ ）

本堂目標：① 掌握排水法原理 ② 處理溢出問題 ③ 測量不規則物體體積 ④ 多步驟容器綜合題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

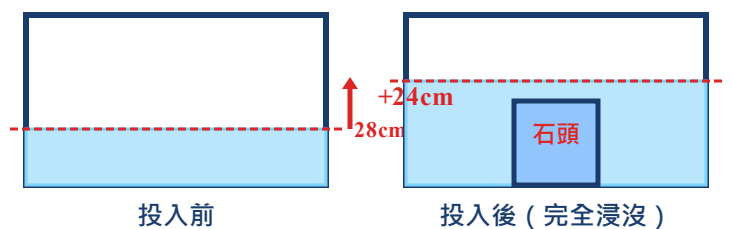
一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	一個長方體，長 8 cm、闊 5 cm、高 3 cm，體積 = ？	基礎	
2	一個正方體，邊長 4 cm，體積 = ？	基礎	
3	1 升 = _____ 立方厘米 (cm ³)	基礎	
4	一個長方體容器，底面積 = 40 cm ² ，高 20 cm。容器的總容量是多少 cm ³ ？是多少 L？	基礎	
5	一個杯裏有水，放入一粒石子後水面上升了。水面為甚麼會上升？（用「體積」和「空間」解釋）	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：排水法基礎 — 水面上升的祕密 ● SSPA 必考

- ① 排水法原理：當物體完全浸沒在水中時，它會排開相同體積的水 → 水面上升。
- ② 核心公式：物體體積 = 容器底面積 × 水面上升的高度
- ③ 水面上升高度 = 物體體積 ÷ 容器底面積
- ④ 新水高 = 原水高 + 水面上升高度
- ⑤ 前提條件：物體必須完全浸沒。若物體未完全浸沒，排水法公式不適用！



$$\text{水面上升} = \text{物體體積} \div \text{底面積}$$

❑ 陷阱引爆例題 — 體積 vs 水位高度

例1：一個長方體容器底面積 50 cm²，原有水高 8 cm。放入一塊石頭（完全浸沒）後，水面上升至 11 cm。石頭的體積是多少？

✗ 常見錯誤 (60% 學生)

$$\text{體積} = 11 \times 50 = 550 \text{ cm}^3$$

直接用新水位 $\times$ 底面積，沒有計「上升部分」

✓ 正確解法

$$\text{上升} = 11 - 8 = 3 \text{ cm}$$

$$\text{體積} = 50 \times 3 = 150 \text{ cm}^3$$

體積 = 底面積 $\times$ 水位「變化」(上升高度)

例題

例2：一個容器底面積 60 cm^2 ，放入一個體積 180 cm^3 的鐵塊（完全浸沒）。水面上升了多少 cm？新水高是多少？（原水高 5 cm）

①

找底面積

長 $\times$ 闊
或已知值

②

算水位變化

上升 = 體積 $\div$ 底面積
下降 = 取出 $\div$ 底面積

③

算新水位

新 = 原 + 上升
新 = 原 - 下降

④

驗證單位

$\text{cm}^3 \leftrightarrow \text{mL} \leftrightarrow \text{L}$
一致才計算

🧠 口訣：「物體浸落水，水位就會升。體積等於底面積，乘以上升高——記住係『變化』唔係『總高度』！」

⚠️ 第一高頻錯誤：用新水高 $\times$ 底面積當作物體體積。體積 = 底面積 $\times$ (新水位 - 原水位)！

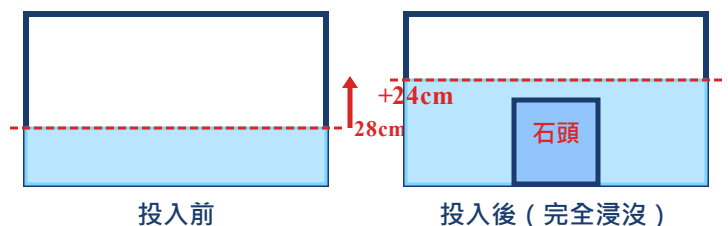
⚠️ 第二高頻錯誤：忘記驗證物體是否完全浸沒。若物體浮起或露出水面，排水法不成立。

知識點一 同步練習 (寫出 ①底面積 ②水位變化 ③物體體積)

#	題目	難度	作答區
6	底面積 30 cm^2 ，放入物體後水面上升 5 cm。物體體積 = ？		
7	底面積 45 cm^2 ，原水高 10 cm。放入體積 225 cm^3 的物體後完全浸沒。水面上升多少？新水高多少？		
8	長方體容器長 20 cm、闊 15 cm，原水高 12 cm。放入石頭後水高升至 15 cm。石頭體積 = ？		
9	正方體容器邊長 10 cm，水高 6 cm。放入一個體積 300 cm^3 的金屬塊（完全浸沒）。新水高是多少？		

知識點二：溢出問題 — 當物體太大，水會滿瀉 ● SSPA 進階

- ① **溢出條件**：投入物體積 > 容器剩餘空間（空位）。
- ② **剩餘空間** = 容器總容量 - 原有水的體積。
- ③ **溢出體積** = 投入物體積 - 剩餘空間。
- ④ 若投入物體積 ≤ 剩餘空間，則**不會溢出**，只會令水位上升（回 KP1）。
- ⑤ **單位換算**：1 L = 1000 cm³，1 mL = 1 cm³。



$$\text{水面上升} = \text{物體體積} \div \text{底面積}$$

❑ 陷阱例題

例3：一個容器總容量 2000 cm³，原有水 1800 cm³。放入一塊體積 500 cm³ 的石頭（完全浸沒）。水會溢出嗎？如有，溢出多少 cm³？

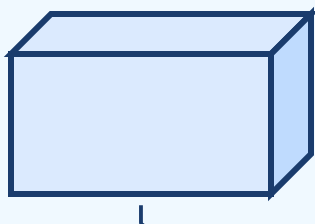
例題

例4：一個魚缸容量 50 L，原有水 45 L。放入一個假山，體積 8 L。水會不會溢出？為甚麼？

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
10	容器容量 3 L，原有水 2.5 L（即 2500 cm ³ ）。放入一個體積 800 cm ³ 的物體。(a) 剩餘空間 = ？(b) 會溢出嗎？溢出多少？		
11	容器容量 1000 cm ³ ，原有水 750 cm ³ 。放入一個體積 200 cm ³ 的物體。會溢出嗎？		
12	魚缸容量 50 L，原有水 45 L。放入一個體積 3 L 的假山。會溢出嗎？溢出多少 L？		
13	一個正方體容器邊長未知，容量為 2.4 L。原有水 2 L。最多可放入多大體積的物體而不會溢出？（以 cm ³ 作答）		

標準長方體容器參考圖

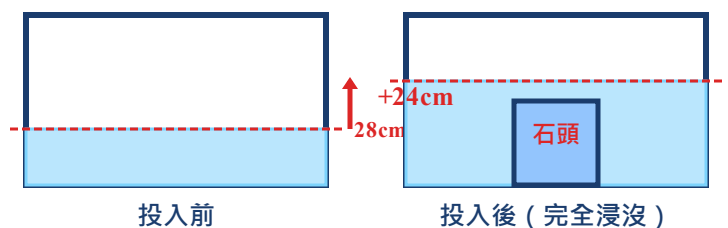


長(l) $\times$ 闊(w) $\times$ 高(h)。底面積= $l \times w$ 。容量= $l \times w \times h$ 。剩餘空間=容量-原有水體積。溢出=投入體積-剩餘空間。

知識點三：不規則物體體積 — 沒有公式的形狀也能量

SSPA 必考

- ① 不規則物體（如石頭、鎖匙、馬鈴薯）無法用長 $\times$ 闊 $\times$ 高計算體積 $\rightarrow$ 用排水法。
- ② 測量步驟：①記錄原水位 ②放入物體（完全浸沒） ③記錄新水位 ④體積 = 底面積 $\times$ （新水位 - 原水位）。
- ③ 量杯/量筒：通常為圓柱形，底面積已知或可計算。水位差即為高度變化。
- ④ 若物體浮在水面（密度小於水），排水法不適用——需用其他方法（如按壓入水）。



$$\text{水面上升} = \text{物體體積} \div \text{底面積}$$

例題

例5：量杯底面積 20 cm^2 ，原有水高 15 cm 。放入一粒波子（完全浸沒），水高升至 16 cm 。波子的體積是多少？

例題

例6：一個長方體水箱底面積 200 cm^2 ，水高 25 cm 。放入一塊不規則石頭後，水高升至 28 cm 。石頭的體積是多少 cm^3 ？

知識點三 同步練習

題目

難度

作答區

14	量杯底面積 15 cm^2 ，水高 10 cm → 放入物體後升至 12 cm 。物體體積 = ？		
15	長方體水箱底面積 50 cm^2 ，水位由 8 cm 升至 11 cm 。投入物體的體積是多少？		
16	量杯底面積 80 cm^2 ，水位由 6 cm 升至 6.5 cm 。投入物體的體積 = ？		
17	一個不規則金屬塊放入量杯（底面積 25 cm^2 ），水位由 20 cm 升至 23 cm 。(a) 金屬塊體積 = ？(b) 若量杯總高度 25 cm ，原有水 20 cm 高，最多可容納多大體積而不溢出？		

知識點四：綜合應用 — 多步驟容器問題 ● SSQA 殺手題

- ① **多物體問題**：總投入體積 = 所有物體體積相加。總上升 = 總投入體積 ÷ 底面積。
- ② **取出物體**：水面會下降。下降高度 = 取出物體體積 ÷ 底面積。新水高 = 原水高 - 下降高度。
- ③ **先入後出**：先計算投入後的變化，再計算取出後的變化。按時間順序逐步處理。
- ④ **兩容器問題**：從 A 倒水到 B，倒出的體積 = A 底面積 × A 水位下降 = B 底面積 × B 水位上升。
- ⑤ **關鍵檢查**：每一步都要驗證「有沒有溢出？」和「物體是否完全浸沒？」

① 理解情境 幾個物體？ 放入還是取出？	② 列已知項 底面積、原水位 每個物體的體積	③ 逐步計算 按步驟求水位 變化及新水位	④ 驗證答句 檢查溢出、單位 寫完整答句
---	---	---	---

□ 綜合例題

例7：長方體水箱長 25 cm 、闊 16 cm ，原有水高 10 cm 。先放入一塊體積 800 cm^3 的石頭，再放入一條體積 400 cm^3 的鐵棒（兩者都完全浸沒）。最終水高是多少？

例題

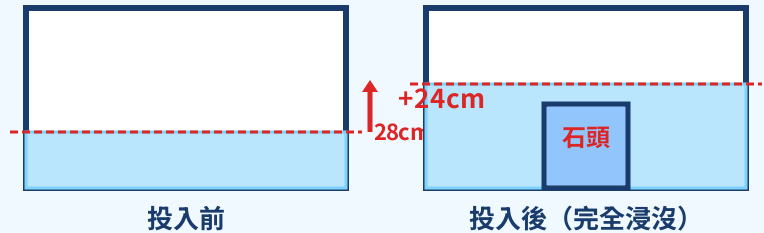
例8：容器底面積 40 cm^2 ，水高 20 cm 。從水中取出一塊體積 200 cm^3 的鐵塊（原本完全浸沒）。取出後，水高變成多少？

知識點四 同步練習

#	題目	難度	作答區
18	水箱長 20 cm 、闊 10 cm ，水高 15 cm 。放入石頭 600 cm^3 和沙包 400 cm^3 （均完全浸沒）。最終水高 = ？		

19	容器底面積 50 cm^2 ，水高 12 cm 。從水中取出一個體積 250 cm^3 的物體。取出後水高 = ？		
20	魚缸長 40 cm 、闊 25 cm ，水高 30 cm 。(a) 放入一座假山後水高升至 33 cm ，假山體積 = ？(b) 魚缸總高度 40 cm ，再加入一個體積 3000 cm^3 的裝飾，會溢出嗎？		
21	水箱長 30 cm 、闊 20 cm ，水高 18 cm 。先取出一個體積 600 cm^3 的物體，再放入一個體積 900 cm^3 的新物體。最終水高 = ？		

💧 排水法進階：多物體與取出



$$\text{水面上升} = \text{物體體積} \div \text{底面積}$$

複習：①物體體積=底面積×水位差 ②新水位=原水位+體積÷底面積 ③取出物體→水位下降（下降=體積÷底面積）④多物體→總體積加總後計算

三、課堂分層同步練習

基礎層（共 5 題，全體必做）

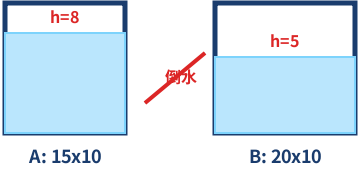
#	題目	難度	作答區
22	底面積 25 cm^2 ，原水高 10 cm → 放入物體後升至 14 cm 。物體體積 = ？		
23	容器容量 800 cm^3 ，原有水 600 cm^3 。最多還可放入多大體積的物體而不溢出？		
24	魚缸底面積 200 cm^2 ，水高 15 cm 。放入 1000 cm^3 的沙石（完全浸沒）。新水高 = ？		
25	正方體容器邊長 10 cm ，水高 8 cm 。要把容器全部裝滿，還需加水多少 cm^3 ？		
26	量杯底面積 30 cm^2 ，水位由 12 cm 升至 16 cm 。投入物體體積 = ？		

進階層（共 4 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

27	長方體水箱 $30\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 25\text{ cm}$ （高），原有水 4000 cm^3 。放入一個體積 2500 cm^3 的鐵塊（完全浸沒）。水會溢出嗎？溢出多少？		
28	量杯底面積 50 cm^2 ，水高 18 cm 。放入三個相同的波子，水高升至 21 cm 。每個波子的體積是多少？		
29	一個長方體容器，放入 500 cm^3 的鐵塊後水面上升了 2.5 cm 。容器的底面積是多少？		
30	魚缸原有水 40 L ，放入假山後水位上升 5 cm 。魚缸底面積為 2000 cm^2 。假山的體積是多少 cm^3 ？是多少 L ？		

 挑戰層（共 3 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
31	 一個長方體水箱長 40 cm、闊 30 cm、高 25 cm，原有水高 15 cm。逐個放入邊長 5 cm 的正方體鐵塊。(a) 放入第一個鐵塊後，水高變多少？(b) 放到第幾個鐵塊時，水開始溢出？		
32	 容器 A（長方體 $15\text{ cm} \times 10\text{ cm}$）水高 8 cm；容器 B（長方體 $20\text{ cm} \times 10\text{ cm}$）水高 5 cm。從 A 倒一些水到 B，使得兩容器水位相同。最終兩容器的水高各是多少？（提示：總水量不變，最終水位 = 總水量 $\div$ 總底面積）		
33	 一個正方體容器，水高 4 cm。放入一塊體積為 800 cm^3 的不規則石頭後（完全浸沒），水高升至 12 cm。(a) 容器的底面積是多少？(b) 容器的邊長是多少？(c) 若再放入一塊體積相同的石頭，水會溢出嗎？（容器高度 15 cm）		

四、課後功課

基礎必做题（共 5 題，列式 → 計算 → 答句）

#	題目	難度	作答區
H1	容器底面積 35 cm^2 ，水高 6 cm 。放入物體完全浸沒後水高升至 9 cm 。物體體積 = ？		
H2	容器底面積 80 cm^2 ，投入體積 400 cm^3 的物體（完全浸沒）。水面上升了多少 cm ？		
H3	水箱長 50 cm 、闊 20 cm ，水高 18 cm 。投入一個物體完全浸沒後水高升至 23 cm 。物體的體積是多少？		
H4	容器容量 1.5 L ，原有水 1 L 。剩餘空間是多少 cm^3 ？		
H5	一塊不規則石頭放入量杯（底面積 32 cm^2 ），水位由 7 cm 升至 11 cm 。石頭體積 = ？		

進階選做题（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	一個正方體容器邊長 15 cm ，水高 6 cm 。放入一個體積為 1350 cm^3 的鐵塊（完全浸沒）。水會溢出嗎？若溢出，溢出多少 cm^3 ？		
H7	水箱底面積 $45\text{ cm} \times 20\text{ cm} = 900\text{ cm}^2$ ，水高 10 cm 。先放入石頭 A（體積 800 cm^3 ），再放入石頭 B（體積 600 cm^3 ），兩者均完全浸沒。最終水高 = ？		
H8	一個魚缸容量 60 L ，原有水 48 L 。放入一個假山（體積 20 L ，完全浸沒）。(a) 水會溢出嗎？(b) 如有溢出，溢出多少 L ？(c) 若要把溢出的水重新倒回魚缸，魚缸會怎樣？		

五、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	混淆體積與水位高度：以新水高 $\times$ 底面積當物體體積	體積 = 底面積 $\times$ （新水位 - 原水位）= 底面積 $\times$ 水位變化
2	忘記檢查是否完全浸沒	只有完全浸沒才適用排水法；浮起物體須另外處理
3	單位不統一： cm^3 與 mL 與 L 混用	先統一： $1\text{ L} = 1000\text{ cm}^3$ ， $1\text{ mL} = 1\text{ cm}^3$
4	溢出計算錯誤：忘記先算剩餘空間	剩餘空間 = 總容量 - 原有水；溢出 = 投入體積 - 剩餘空間
5	底面積計算錯誤	長方體底面積 = 長 $\times$ 闊；正方體底面積 = 邊長 $\times$ 邊長
6	多物體問題漏加：只計算最後一個物體	總投入體積 = 所有物體體積相加；總取出體積同理
7	不寫單位或答句：只寫數字沒有單位	體積必須寫 cm^3 或 m^3 或 L ；應用題須寫「答：……」

